

Metodologia de Cálculo do Posicionamento Estratégico na Matriz TOWS

Análise Estratégica

2026-06-02

Metodologia de Cálculo TOWS (Escala 0 a 5)

Este documento apresenta o método quantitativo para determinar o posicionamento estratégico de uma organização utilizando o cruzamento da matriz SWOT-TOWS com escala de impacto de 0 a 5.

1. Escala de Impacto

Os cruzamentos entre as variáveis internas e externas recebem notas de **0 a 5**, que medem a intensidade da relação:

- **0:** Sem impacto / Sem relação
- **1:** Impacto Muito Baixo
- **2:** Impacto Baixo
- **3:** Impacto Moderado
- **4:** Impacto Alto
- **5:** Impacto Muito Alto

2. Estrutura das Matrizes de Cruzamento

A análise é dividida em quatro quadrantes estratégicos. Cada quadrante gera uma matriz de impacto onde: i representa a variável interna (Força ou Fraqueza). j representa a variável externa (Oportunidade ou Ameaça). n é o total de variáveis internas do grupo. m é o total de variáveis externas do grupo.

Quadrantes de Cruzamento:

1. **Matriz SO (Alavancagem):** Cruzamento de Forças (F_i) com Oportunidades (O_j). Nota: SO_{ij}
2. **Matriz ST (Defesa):** Cruzamento de Forças (F_i) com Ameaças (T_j). Nota: ST_{ij}
3. **Matriz WO (Debilidade):** Cruzamento de Fraquezas (W_i) com Oportunidades (O_j). Nota: WO_{ij}
4. **Matriz WT (Vulnerabilidade):** Cruzamento de Fraquezas (W_i) com Ameaças (T_j). Nota: WT_{ij}

3. Modelo Matemático do Cálculo

O cálculo do posicionamento consiste em três etapas: a soma dos impactos por quadrante, o cálculo da média ponderada (ou índice de relevância) e a geração das coordenadas do vetor de posicionamento.

Passo 1: Cálculo da Força Bruta do Quadrante (S)

Soma-se a pontuação de todos os cruzamentos realizados dentro de cada quadrante específico.

$$S_{SO} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m SO_{ij}$$

$$S_{ST} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m ST_{ij}$$

$$S_{WO} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m WO_{ij}$$

$$S_{WT} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m WT_{ij}$$

Passo 2: Cálculo do Índice Médio do Quadrante (I)

Como o número de variáveis (n e m) pode variar entre os quadrantes, calcula-se o impacto médio dividindo a soma bruta pelo total de cruzamentos possíveis ($n \times m$). Isso normaliza os dados na escala de 0 a 5.

$$I_{SO} = \frac{S_{SO}}{n_F \times m_O}$$

$$I_{ST} = \frac{S_{ST}}{n_F \times m_T}$$

$$I_{WO} = \frac{S_{WO}}{n_W \times m_O}$$

$$I_{WT} = \frac{S_{WT}}{n_W \times m_T}$$

Passo 3: Determinação das Coordenadas no Plano Cartesiano

Para plotar o posicionamento estratégico em um gráfico de quatro quadrantes, consolidamos as forças internas no eixo **X** e os fatores externos no eixo **Y**.

- **Eixo X (Fatores Internos):** Contrapõe a capacidade de resposta das Forças contra o peso das Fraquezas.

$$X = (I_{SO} + I_{ST}) - (I_{WO} + I_{WT})$$

- **Eixo Y (Fatores Externos):** Contrapõe a tração das Oportunidades contra a pressão das Ameaças.

$$Y = (I_{SO} + I_{WO}) - (I_{ST} + I_{WT})$$

4. Diagnóstico do Posicionamento Estratégico

O par ordenado (X, Y) indicará em qual quadrante a empresa deve concentrar seus investimentos e postura de mercado:

- **Quadrante I ($X > 0, Y > 0$): Postura de Ofensiva / Desenvolvimento**
 - *Foco:* Usar as forças internas para maximizar as oportunidades de mercado.
- **Quadrante II ($X < 0, Y > 0$): Postura de Confronto / Crescimento**
 - *Foco:* Minimizar as fraquezas internas aproveitando as oportunidades externas.
- **Quadrante III ($X > 0, Y < 0$): Postura de Defesa / Manutenção**

- *Foco*: Usar as forças internas para blindar o negócio contra as ameaças externas.
- **Quadrante IV ($X < 0, Y < 0$): Postura de Sobrevivência**
 - *Foco*: Reduzir fraquezas de forma urgente para evitar danos catastróficos vindos das ameaças.